Fasit — 5.4 Cosinussetningen

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Cosinussetningen og beviset

1.1 a) 10 b) $2\sqrt{7}$ c) $\sqrt{19}$

1.2 $\cos A = \frac{6^2+16^2-14^2}{2\cdot 6\cdot 16} = \frac{96}{192} = \frac{1}{2}$, så $A = 60°$

1.3 a) $a \approx 11{,}3$ cm b) $\cos^{-1}\left(\frac{6^2+8^2-11^2}{2\cdot 6\cdot 8}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{21}{96}\right) \approx 102{,}6°$ (vinkelen overfor 11 cm)

1.4 a) $\cos A = \frac{2^2+2^2-(2\sqrt{3})^2}{2\cdot 2\cdot 2} = -\frac{1}{2}$, så $120°$ b) $\cos A = \frac{2+2-4}{4} = 0$, så $90°$

1.5 a) $PQ^2 = 420^2 + 310^2 - 2\cdot 420\cdot 310\cdot\cos 72°$, så $PQ \approx 438{,}215$ m $\approx 438{,}2$ m b) Vinkelen ved P står overfor $RQ = 310$ m: $\cos P = \frac{420^2+438{,}215^2-310^2}{2\cdot 420\cdot 438{,}215}$, så $P \approx 42{,}283° \approx 42{,}3°$

1.6 Feilen er overgangen til $a^2 = 136 - 60$. Det er $-120\cdot(-\frac{1}{2}) = +60$ (minus ganger minus), så $a^2 = 136 + 60 = 196$ og $a = 14$.

1.7 a) $x = 8\cos 60° = 4$ og $h = \sqrt{8^2-4^2} = 4\sqrt{3}$ b) $a^2 = h^2 + (10-4)^2 = 48 + 36 = 84$ c) $a^2 = 64 + 100 - 160\cdot\frac{1}{2} = 84$. Samme svar.

1.8 Ligger B som stump vinkel, faller høyden fra C ned på forlengelsen av c, forbi B. Da er D ikke mellom A og B, og $DB = x - c$. Pytagoras i trekant DBC gir $a^2 = h^2 + (x-c)^2$. Siden $(x-c)^2 = (c-x)^2$, er regningen den samme som i beviset: $a^2 = h^2 + c^2 - 2cx + x^2 = b^2 + c^2 - 2cx$, og med $x = b\cos A$ får vi $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

1.9 a) Alltid. Fordi $\cos A > -1$ for $0° < A < 180°$ er $a^2 < b^2 + c^2 + 2bc = (b+c)^2$, så $a < b + c$. b) Noen ganger. $A = 90°$, $b = 3$, $c = 4$ gir $a = 5$, som er størst. Med samme $b = 3$ og $c = 4$ gir $A = 30°$ at $a^2 = 25 - 12\sqrt{3} \approx 4{,}2$, så $a \approx 2{,}0$, som er kortest. c) Alltid. Da er $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$. Mellom $0°$ og $180°$ finnes bare én vinkel med cosinus $\frac{1}{2}$, nemlig $60°$.

1.10 $(x+2)^2 = x^2 + (x+1)^2 - 2x(x+1)\cdot\frac{1}{8}$. Ganger med 4 og samler: $3x^2 - 9x - 12 = 0$, altså $x^2 - 3x - 4 = 0$. Løsningene er $x = 4$ og $x = -1$. Siden $x > 0$, er $x = 4$ (sidene 4, 5, 6).

Sjekk 1 a) $a = 7$ b) $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ c) Når A er stump, er $\cos A < 0$, så $-2bc\cos A > 0$ og $a^2 = b^2 + c^2 +$ (noe positivt).

Del 2 — Velg riktig setning

2.1 a) SSS, ingen kjent vinkel–side-par: cosinussetningen b) SVS, vinkelen ligger mellom sidene og det finnes ikke noe vinkel–side-par: cosinussetningen c) SVV, A og a er et par: sinussetningen d) SSV, B og b er et par: sinussetningen. Cosinussetningen går også, men gir en andregradslikning.

2.2 a) SVS, ingen kjent vinkel–side-par: cosinussetningen, $a \approx 13{,}1$ b) SVV, A og a er et par: sinussetningen, $b \approx 12{,}2$ c) SSS: cosinussetningen, $C = \cos^{-1}\left(\frac{8^2+11^2-13^2}{2\cdot 8\cdot 11}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{11}\right) \approx 84{,}8°$

2.3 a) Vinkelsummen stemmer, men den lengste siden $b = 7$ ligger overfor $60°$, ikke overfor den største vinkelen $80°$. b) Vinkelsummen er $190°$, ikke $180°$.

2.4 a) $169 = 225 + c^2 - 15c$ gir $c^2 - 15c + 56 = 0$, så $c = 7$ eller $c = 8$. To trekanter. b) $361 = 25 + c^2 - 5c$ gir $c^2 - 5c - 336 = 0$, så $c = 21$ eller $c = -16$. Én trekant. c) $36 = 64 + c^2 - 8c$ gir $c^2 - 8c + 28 = 0$ med $64 - 112 < 0$. Ingen trekant.

2.5 Vinklene står overfor sidene 7, 9 og 12. $C = \cos^{-1}\left(\frac{7^2+9^2-12^2}{2\cdot 7\cdot 9}\right) = \cos^{-1}(-\frac{1}{9}) \approx 96{,}379° \approx 96{,}4°$. $B = \cos^{-1}\left(\frac{7^2+12^2-9^2}{2\cdot 7\cdot 12}\right) = \cos^{-1}(\frac{2}{3}) \approx 48{,}190° \approx 48{,}2°$. Sinussetningen: $\sin A = \frac{7\sin C}{12} \approx 0{,}580$ gir $A \approx 35{,}431° \approx 35{,}4°$. Kontroll: $96{,}4° + 48{,}2° + 35{,}4° = 180°$. Sinus er trygt for A fordi C er den eneste vinkelen som kan være stump, og A og B er derfor spisse. Da gir $\sin A$ bare én mulig vinkel.

2.6 Første feil er $C \approx 56{,}8°$. Likningen $\sin C \approx 0{,}837$ har også løsningen $C \approx 123{,}2°$. Siden $c = 9$ er den lengste siden, må C være den største vinkelen. Med $56{,}8°$ blir $B = 107{,}0°$ størst, selv om $b < c$, og det går ikke. Riktig: $C = \cos^{-1}\left(\frac{3^2+7^2-9^2}{2\cdot 3\cdot 7}\right) = \cos^{-1}(-\frac{23}{42}) \approx 123{,}204° \approx 123{,}2°$ og $B = \cos^{-1}(\frac{41}{54}) \approx 40{,}601° \approx 40{,}6°$. Sum: $16{,}2° + 123{,}2° + 40{,}6° = 180°$.

2.7 $\cos C = \frac{9^2+10^2-11^2}{2\cdot 9\cdot 10} = \frac{1}{3}$, så $C \approx 70{,}529°$ (mellom 9 og 10). $T = \frac{1}{2}\cdot 9\cdot 10\cdot\sin 70{,}529° \approx 42{,}4$ m^2.

2.8 a) Alltid. Da er $b^2 + c^2 - a^2 < 0$ og $2bc > 0$, så $\cos A < 0$ og A er stump. b) Noen ganger. $2, 3, 4$: $4 + 9 < 16$, stump. $4, 4, 5$: $16 + 16 > 25$, så $\cos A > 0$ og A er spiss. c) Aldri. Cosinus til en vinkel er alltid minst -1, så en verdi under -1

betyr at vinkelen ikke finnes. Eksempel: sidene 4, 6 og 11 gir $\cos A = \frac{4^2+6^2-11^2}{2\cdot4\cdot6} = -\frac{23}{16} < -1$ (også $4+6<11$).

2.9 Cosinussetningen: $a^2 = 100 + c^2 - 10c$, altså $c^2 - 10c + 100 - a^2 = 0$ med røttene $c = 5 \pm \sqrt{a^2 - 75}$. Ingen røtter når $a^2 < 75$, altså $a < 5\sqrt{3}$: **ingen trekant**. Én løsning når $a = 5\sqrt{3}$ ($c = 5$). Én *positiv* rot når $a \geq 10$: for $a > 10$ er den andre roten negativ, og $a = 10$ gir røttene 0 og 10. **Én trekant**. To positive røtter når $5 - \sqrt{a^2 - 75} > 0$, altså $a^2 < 100$. Så $5\sqrt{3} < a < 10$: **to trekanter**. Grensene er de samme som i 5.3 med sinussetningen: $b\sin A = 5\sqrt{3}$ og $b = 10$.

2.10 Likningen $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ gir $c^2 - 2b\cos A \cdot c + b^2 - a^2 = 0$, så $c = b\cos A \pm \sqrt{a^2 - b^2\sin^2 A}$. Når A er stump, er $\cos A < 0$. Da er $b\cos A - \sqrt{\ldots} < 0$, så minus-roten er negativ og gir ingen trekant. Det er derfor høyst én trekant. Pluss-roten er positiv nøyaktig når $\sqrt{a^2 - b^2\sin^2 A} > -b\cos A$, altså $a^2 > b^2\sin^2 A + b^2\cos^2 A = b^2$, så $a > b$. Da finnes én trekant. Er $a \leq b$, finnes ingen (den stumpe vinkelen må ligge overfor den lengste siden).

Sjekk 2 a) Sinussetningen (SVV) b) Cosinussetningen (SSS) c) cos v gir bare én vinkel mellom 0° og 180°.

Ekstra utfordring

U1 a) `abs(storst - 90) < 0.0001`. Flyttall er avrundet. For sidene $1, 1, \sqrt{2}$ blir vinkelen 90,00000000000001 i stedet for 90, så `storst == 90` ville ha gitt «stump». b) 3,4,5: `36.9 53.1 90.0` og «rett». 5,7,8: `38.2 60.0 81.8` og «spiss». 1,2,4: «Ingen trekant». $1,1,\sqrt{2}$: `45.0 45.0 90.0` og «rett». c) For 1,2,4 ville cosinus bli utenfor -1 til 1, og `acos` gir feilmelding. Ulikheten fanger dette først.

U2 a) 6,7,10: $36 + 49 = 85 < 100$, stump b) 8,9,12: $64 + 81 = 145 > 144$, spiss c) 20,21,29: $400 + 441 = 841 = 29^2$, rett. Forklaring: Fortegnet til $b^2 + c^2 - a^2$ er fortegnet til cos A. En trekant har høyst én vinkel på 90° eller mer, og den ligger overfor den lengste siden. Er den vinkelen spiss, er de andre det også.

U3 a) $B = \cos^{-1}\left(\frac{35^2+48^2-60^2}{2\cdot35\cdot48}\right) \approx 91{,}211° \approx 91{,}2°$ og $D = \cos^{-1}\left(\frac{42^2+52^2-60^2}{2\cdot42\cdot52}\right) \approx 78{,}538° \approx 78{,}5°$ b) $T \approx \frac{1}{2}\cdot35\cdot48\cdot\sin 91{,}2° + \frac{1}{2}\cdot42\cdot52\cdot\sin 78{,}5° \approx 840 + 1070 \approx 1910\ \text{m}^2$

U4 Trekant ABD har vinkel v ved A: $BD^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos v$. Vinkelen ved B er $180° - v$, så i trekant ABC er $AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(180° - v) = a^2 + b^2 + 2ab\cos v$. Summen er $AC^2 + BD^2 = 2a^2 + 2b^2 = a^2 + b^2 + a^2 + b^2$.

U5 Ved 120° er $a^2 = b^2 + c^2 + bc$. Prøv par b, c til høyre side er et kvadrattall. $b = 7$, $c = 8$ gir $49 + 56 + 64 = 169$, så $a = 13$. Kontroll: $\cos A = \frac{7^2+8^2-13^2}{2\cdot7\cdot8} = \frac{-56}{112} = -\frac{1}{2}$. Flere svar er riktige, for eksempel 5, 16, 19.